5 | HTML-Tags im Überblick

In diesem Kapitel werden grundlegende HTML-Tags vorgestellt, die für die Strukturierung von Webseiten verwendet werden. Ein Verständnis dieser Tags ist entscheidend, um den Inhalt einer Webseite korrekt zu definieren. Die Tags werden in thematischen Gruppen präsentiert, wodurch Sie einen schnellen Überblick über verschiedene HTML-Elemente erhalten.

5.1 Absatz-Tag (<p>)

Der `<p>`-Tag ist eines der grundlegendsten Elemente in HTML und steht für "Paragraph". Dieses Tag wird verwendet, um Text in Absätze zu gliedern. Jedes `<p>`-Element stellt einen Textblock dar, der standardmäßig von den Browsern als Blockelement behandelt wird. Dies bedeutet, dass der Inhalt innerhalb eines `<p>`-Tags normalerweise von den umgebenden Inhalten durch einen automatischen Zeilenumbruch vor und nach dem Absatz getrennt wird. Der `<p>`-Tag hilft dabei, den Text übersichtlich und leserlich zu gestalten, indem er eine klare Strukturierung des Inhalts ermöglicht. Ohne die Verwendung von CSS-Stilen wird der Text innerhalb eines `<p>`-Elements in der Standard-Textgröße und im Standard-Layout des Browsers angezeigt. Dieses Tag wird häufig eingesetzt, um den Fließtext auf Webseiten zu formatieren.

5.2 Div-Tag ( )

Das `<div>`-Tag ist ein grundlegendes Element in HTML und steht für "`Division`" oder "`Abschnitt`". Es wird häufig verwendet, um einen Container für andere HTML-Elemente zu erstellen. Der Hauptzweck des `<div>`-Tags besteht darin, Abschnitte des Dokuments zu gruppieren, um sie mittels CSS zu formatieren oder um das Verhalten mit JavaScript zu steuern. Ohne Styling sind `<div>`-Elemente nicht visuell erkennbar, da sie keine eigenen optischen Merkmale wie Farbe, Rand oder Abstand haben. Sie dienen hauptsächlich der logischen Strukturierung des Inhalts. Ein `<div>`-Element ist ein Blockelement, was bedeutet, dass es standardmäßig den vollen verfügbaren Platz in der Breite einnimmt und vor sowie

nach sich selbst einen Zeilenumbruch erzeugt.

Listing 5.1 zeigt ein HTML-Dokument, das aus zwei `<div>`-Containern besteht, von denen jeder einen Paragraphen (`<p>`-Tag) enthält. Dies ermöglicht es, den einzelnen `<div>`-Containern unterschiedliche Stilrichtungen zuzuweisen, um das Design der Abschnitte individuell anzupassen.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Beispiel fuer den Div-Tag</title>
5  </head>
6  <body>
7      <div>
8          <p>Dies ist ein Absatz im ersten Div-Container.</p>
9      </div>
10     <div>
11         <p>Dies ist ein Absatz im zweiten Div-Container.</p>
12     </div>
13 </body>
14 </html>
```

Listing 5.1: Beispiel und <p>-Tags

5.3 Überschrifts-Tags (<h1> bis <h6>)

Die HTML-Überschriftentags `<h1>` bis `<h6>` werden verwendet, um Überschriften und Untertitel in einem Dokument zu definieren. Diese Tags helfen dabei, die Inhalte strukturell zu organisieren und die Hierarchie der Informationen klar zu machen. `<h1>` repräsentiert dabei die wichtigste und höchste Ebene der Überschrift, wohingegen `<h6>` die niedrigste Stufe darstellt. Jede Stufe der Überschriftentags hat standardmäßig eine abnehmende Schriftgröße, beginnend bei `<h1>` mit der größten bis hin zu `<h6>` mit der kleinsten Schriftgröße.

Überschriften spielen eine wichtige Rolle bei der Strukturierung von Webinhalten und sind auch für Suchmaschinenoptimierung (SEO) von Bedeutung. Ein wohlstrukturiertes Dokument sollte mit einem `<h1>`-Tag beginnen, das den Haupttitel oder das Hauptthema der Seite anzeigt. Weitere Unterüberschriften und Abschnittstitel können mit `<h2>` bis `<h6>` gekennzeichnet werden, je nach Bedeutung und Struktur des Inhalts.

WICHTIG: In der Webentwicklung wird empfohlen, das `<h1>`-Tag typischerweise nur einmal pro Seite zu verwenden. Dieser Ansatz folgt den Best Practices für die Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die Webzugänglichkeit.

Listing 5.2 zeigt die Verwendung der verschiedenen Überschriftenebenen in HTML, während Abbildung 5.1 die unterschiedlichen Standardformatierungen veranschaulicht.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Beispiel fuer Ueberschriften-Tags</title>
5  </head>
6  <body>
7      <h1>Hauptueberschrift</h1>
8      <h2>Unterueberschrift Level 1</h2>
9      <h3>Unterueberschrift Level 2</h3>
10     <h4>Unterueberschrift Level 3</h4>
11     <h5>Unterueberschrift Level 4</h5>
12     <h6>Unterueberschrift Level 5</h6>
13 </body>
14 </html>
```

Listing 5.2: Beispiel <h1> bis <h6>

Abbildung 5.1: Output <h1> bis <h6>-Tags

5.4 Zitat-Tag (<blockquote>, <q>)

In HTML gibt es spezielle Tags, um Zitate zu kennzeichnen: `<blockquote>` und `<q>`. Diese Tags ermöglichen es, Zitate im Text hervorzuheben und ordnungsgemäß zu formatieren.

- `<blockquote>`:
  Wird für längere Zitate verwendet, die in einem eigenen Block stehen. Typischerweise

nimmt ein `<blockquote>` einen eigenen Absatz ein und wird von den umgebenden Inhalten durch Einrückungen abgesetzt.

- `<q>`:
  Wird für kürzere Zitate verwendet, die innerhalb eines Fließtextes stehen. Die meisten Browser zeigen den Inhalt von `<q>`-Tags automatisch mit Anführungszeichen an.

Die Verwendung von `<blockquote>` und `<q>` hilft dabei, Zitate klar von anderen Textinhalten abzuheben und sorgt für eine korrekte semantische Strukturierung von Webseiten. Diese Tags sind wichtig für Artikel, Blog-Posts und andere Inhalte, in denen Zitate verwendet werden, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen oder bestimmte Punkte zu unterstreichen.

Listing 5.3 zeigt die Verwendung der Zitat-Tags in HTML, während Abbildung 5.2 den Output des Beispielscodes veranschaulicht.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Beispiel fuer Zitat-Tags</title>
5  </head>
6  <body>
7      <p>Wie Albert Einstein einmal sagte: <q>Phantasie ist wichtiger
       als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.</q> </p>
8
9      <blockquote>
10         Das Leben ist wie ein Fahrrad. Um die Balance zu halten, muss
               man in Bewegung bleiben.
11         <footer>- Albert Einstein</footer>
12     </blockquote>
13 </body>
14 </html>
```

Listing 5.3: Beispielcode Tabellen-Tags

Wie Albert Einstein einmal sagte: „Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“

> Das Leben ist wie ein Fahrrad. Um die Balance zu halten, muss man in Bewegung bleiben.
> — Albert Einstein

Abbildung 5.2: Output Zitat-Tags (Listing 5.3)

5.5 Textauszeichnungs-Tags (, , <abbr>, <cite>)

In HTML gibt es verschiedene Tags zur Textauszeichnung, die dazu dienen, bestimmte Teile des Textes hervorzuheben oder speziell zu kennzeichnen. Folgende Tags zählen dazu:

- `<strong>`:
  Wird verwendet, um Text als besonders wichtig zu kennzeichnen. In den meisten Browsern wird der Text fett dargestellt.
- `<em>`:
  Steht für "Emphasis" (Betonung) und wird verwendet, um Text hervorzuheben, meist durch kursiven Text.
- `<abbr>`:
  Wird für Abkürzungen verwendet und kann optional ein `title`-Attribut enthalten, das die volle Bedeutung der Abkürzung angibt.
- `<cite>`:
  Wird verwendet, um den Titel eines Werks (wie ein Buch, ein Lied, ein Film etc.) zu zitieren. Der Inhalt wird in der Regel kursiv dargestellt.
- `<b>`: Wird verwendet, um Text fett zu markieren, ohne eine besondere Wichtigkeit zu implizieren (im Gegensatz zu `<strong>`, das eine stärkere Betonung darstellt).
- `<i>`: Dient dazu, Text kursiv zu setzen, typischerweise für technische Begriffe, Fremdsprachen oder Namen von Schiffen, ohne dabei eine Betonung wie bei `<em>` zu implizieren.
- `<u>`: Unterstreicht den Text. Sollte sparsam verwendet werden, da unterstrichener Text oft mit einem Hyperlink verwechselt wird.
- `<mark>`: Wird verwendet, um Text als markiert oder hervorgehoben anzuzeigen, ähnlich einem Textmarker.
- `<sup>`: Für hochgestellten Text, typischerweise verwendet in wissenschaftlichen Formeln oder Fußnoten.
- `<sub>`: Für tiefgestellten Text, ebenfalls häufig in wissenschaftlichen Formeln oder chemischen Formeln verwendet.
- `<small>`: Verkleinert die Textgröße und wird oft für rechtliche Hinweise oder kleingedruckte Texte verwendet.
- `<del>`: Zeigt an, dass der Text durchgestrichen und somit aus dem Dokument gelöscht wurde.
- `<ins>`: Kennzeichnet eingefügten Text, der in der Regel unterstrichen dargestellt wird.

- <s>: Durchgestrichener Text, ähnlich wie <del>, aber ohne die Implikation der Löschung.

Diese Textauszeichnungs-Tags sind unerlässlich, um den Text auf Webseiten semantisch korrekt zu strukturieren und wichtige Teile hervorzuheben. Sie tragen zur Lesbarkeit und zum Verständnis des Inhalts bei. Wichtig ist, dass diese Tags in Übereinstimmung mit ihrer semantischen Bedeutung verwendet werden, um die Zugänglichkeit und SEO der Webseite zu verbessern.

Listing 5.4 zeigt die Verwendung der Zitat-Tags in HTML, während Abbildung 5.3 den Output des Beispielscodes veranschaulicht.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Beispiel fuer Textauszeichnungs-Tags</title>
5  </head>
6  <body>
7      <p><strong>Wichtiger Hinweis:</strong> Dieser Text ist besonders
       wichtig.</p>
8      <p>Ich betone, dass dies ein <em>sehr relevantes</em> Thema ist.
       </p>
9      <p>Die Abkuerzung <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML
          </abbr> ist grundlegend fuer Webdesign.</p>
10     <p>Ein bekanntes Werk von Shakespeare ist <cite>Romeo und Julia
          </cite>.</p>
11     <p><b>Fettgedruckter Text</b> ohne zusaetzliche Betonung.</p>
12     <p><i>Kursiver Text</i> fuer technische Begriffe oder aehnliches.
          </p>
13     <p><u>Unterstrichener Text</u> fuer spezielle Hinweise.</p>
14     <p><mark>Markierter Text</mark> wie mit einem Textmarker
          hervorgehoben.</p>
15     <p>Chemische Formel fuer Wasser: H<sub>2</sub>O, Einsteins
          beruehmte Formel: E=mc<sup>2</sup>.</p>
16     <p><small>Kleingedruckter Text, oft fuer rechtliche Hinweise.
          </small></p>
17     <p><del>Dieser Text wurde geloescht</del> und <ins>dieser
          eingefuegt</ins>.</p>
18     <p><s>Durchgestrichener Text</s>, ohne die Bedeutung von Loeschung
          .</p>
19 </body>
20 </html>
```

Listing 5.4: Beispielcode Textauszeichnungs-Tags

Wichtiger Hinweis: Dieser Text ist besonders wichtig.

Ich betone, dass dies ein *sehr relevantes* Thema ist.

Die Abkuerzung HTML ist grundlegend für Webdesign.

Ein bekanntes Werk von Shakespeare ist *Romeo und Julia*.

Fettgedruckter Text ohne zusätzliche Betonung.

Kursiver Text für technische Begriffe oder ähnliches.

Unterstrichener Text für spezielle Hinweise.

Markierter Text wie mit einem Textmarker hervorgehoben.

Chemische Formel für Wasser: H_2O, Einstein's berühmte Formel: $E=mc^2$.

Kleingedruckter Text, oft für rechtliche Hinweise.

~~Dieser Text wurde gelöscht~~ und dieser eingefügt.

~~Durchgestrichener Text~~, ohne die Bedeutung von Löschung.

Abbildung 5.3: Output Textauszeichnungs-Tags (Listing 5.4)

5.6 Span-Tag ()

Der `<span>`-Tag ist ein vielseitiges Inline-Element in HTML, das für die Textformatierung und -markierung verwendet wird. Im Gegensatz zu Blockelementen wie `<div>`, die einen eigenen Block im Layout einnehmen, hat der `<span>`-Tag keinen Einfluss auf das Layout oder die Struktur des Dokuments. Er wird typischerweise verwendet, um einen Teil des Textes innerhalb eines Blocks auszuzeichnen, ohne den gesamten Inhalt zu beeinflussen. Dabei ist der `<span>`-Tag besonders nützlich, um kleine Teile des Textes zu formatieren oder mit zusätzlichen Attributen zu versehen, ohne die umgebende Struktur zu ändern.

In Kombination mit CSS können `<span>`-Elemente verwendet werden, um spezifische Stile oder Klassen auf Teile eines Textes anzuwenden. Ohne CSS-Styling bleibt der `<span>`-Tag visuell unauffällig. Obwohl der `<span>`-Tag in diesem Beispiel ohne CSS-Styling keine sichtbare Funktion hat, ist er ein wichtiges Werkzeug für die Webentwicklung. Er bietet Flexibilität bei der Gestaltung von Webseiten und ermöglicht es, spezifische Teile des Inhalts für Styling, Skripting oder andere Zwecke zu markieren.

Listing 5.5 zeigt die korrekte Verwendung des `<span>`-Tags.

```
1 <!DOCTYPE html>
```

```
2 <html>
3 <head>
4     <title>Beispiel fuer den Span-Tag</title>
5 </head>
6 <body>
7     <p>Dies ist ein normaler Absatz mit einem <span>speziell
    markierten</span> Textteil.</p>
8 </body>
9 </html>
```

Listing 5.5: Beispielcode -Tag

5.7 Verweis-Tag (<a>)

Der `<a>`-Tag, kurz für "Anker", ist eines der fundamentalen und vielseitigsten Elemente in HTML. Er wird hauptsächlich verwendet, um Hyperlinks zu erstellen, die es ermöglichen, von einer Seite zur anderen zu navigieren oder auf verschiedene Abschnitte innerhalb derselben Seite zu verweisen. Hyperlinks sind ein zentrales Element des World Wide Web, da sie das Verknüpfen und Zugreifen auf Informationen erleichtern.

Weitere Informationen, die Verwendung und Beispiele sind in Kapitel 7 zu finden.

5.8 Bild-Tag (<img>)

Der `<img>`-Tag ist ein selbstschließendes Element in HTML, das verwendet wird, um Bilder in ein Webdokument einzubetten. Es handelt sich um eines der grundlegendsten und wichtigsten Elemente zur visuellen Gestaltung von Webseiten, mittels Fotos, Grafiken und Illustrationen.

Weitere Informationen, die Verwendung und Beispiele sind in Kapitel 10 zu finden.

5.9 Listen-Tags (<ul>, <ol>, <dl>, <li>)

In HTML gibt es ungeordnete Listen (`<ul>`), geordnete Listen (`<ol>`) und Definitionslisten (`<dl>`). Listen sind nützlich, um Informationen wie Aufgabenlisten, Menüoptionen, Schritte in Anleitungen, Begriffsdefinitionen und viele andere Arten von datenorientierten Informationen darzustellen. Sie tragen dazu bei, den Inhalt einer Webseite zu organisieren und die Lesbarkeit zu verbessern.

Weitere Informationen, die Verwendung und Beispiele sind in Kapitel 11 zu finden.

5.10 Tabellen-Tags

HTML-Tabellen bieten eine Möglichkeit, Daten in einem gitterähnlichen Format anzuzeigen. Sie werden häufig verwendet, um Informationen in Zeilen und Spalten zu strukturieren, was besonders nützlich für die Darstellung von statistischen Daten, Zeitplänen, Preislisten und ähnlichem ist.

Weitere Informationen, die Verwendung und Beispiele sind in Kapitel 12 zu finden.

5.11 Formular-Tags

HTML-Formulare sind ein wesentliches Element für interaktive Webseiten. Sie ermöglichen es Benutzern, Daten einzugeben und an den Server zu senden. Die wichtigsten Tags für die Erstellung von Formularen sind `<form>`, `<input>` und `<button>`.

Weitere Informationen, die Verwendung und Beispiele sind in Kapitel 13 zu finden.

5.12 Standalone-Tags

Standalone Tags, auch als Leere oder Einzel-Tags bekannt, sind HTML-Tags, die keine schließenden Tags benötigen, da sie keinen Inhaltsbereich umfassen. Diese Tags werden verwendet, um bestimmte Elemente oder Funktionen auf einer Webseite darzustellen. Einige der häufig verwendeten Standalone Tags sind:

Bild-Tag (`<img>`):
Wird zum Einfügen von Bildern auf der Webseite verwendet. Das `src`-Attribut gibt den Pfad oder die URL des Bildes an. Es ist das wichtigste Attribut und muss immer vorhanden sein. Das `alt`-Attribut enthält einen alternativen Text, der angezeigt wird, wenn das Bild nicht geladen werden kann. Es ist auch wichtig für die Barrierefreiheit und Suchmaschinenoptimierung. Das `title`-Attribut kann verwendet werden, um einen Tooltip mit einem Text anzuzeigen, wenn der Benutzer über das Bild hovert.

```
1 <img src="bild.jpg" alt="Beschreibung des Bildes" title="Klicken fuer
    andere Ansicht">
```

Listing 5.6: Bild-Tag (<img>)

Zeilenumbruch-Tag (`<br>`):
Erzeugt einen Zeilenumbruch, um den Text auf eine neue Zeile zu verschieben.

```
1         <p>Erster Absatz.<br>Zweite Zeile.</p>
```

Listing 5.7: Zeilenumbruch-Tag (<br>)

Erster Absatz.
Zweite Zeile.

Abbildung 5.4: Ausgabe Listing 5.7 bezüglich Zeilenumbruch-Tag br

Horizontale Linie-Tag (`<hr>`):
Erzeugt eine horizontale Trennlinie

```
<hr>
```

Listing 5.8: Horizontale Linie-Tag (<hr>):)

Verweis-Tag (`<a>`):
Der `<a>`-Tag in HTML steht für "Anker" und wird als Verweis- oder Anker-Tag bezeichnet. Er wird verwendet, um Hyperlinks zu anderen Webseiten, Ressourcen oder internen Abschnitten einer Seite zu erstellen. Der `<a>`-Tag ist ein vielseitiges Element, das es ermöglicht, Benutzer von einer Seite zur anderen zu leiten und die Navigation innerhalb einer Webseite zu verbessern.

```
<a href="https://www.beispiel.de">Beispiel-Link</a>
```

Listing 5.9: Verweis-Tag (<a>)

Eingabe-Tag (`<input>`):
Ermöglicht Benutzereingaben in Formularen.

```
<input type="text" name="benutzername">
```

Listing 5.10: Eingabe-Tag (<input>)

Meta-Tag (`<meta>`):
Enthält Metadaten zur Beschreibung der Webseite (z.B., Zeichencodierung, Beschreibung).

```
<meta charset="UTF-8">
```

Listing 5.11: Meta-Tag (<meta>)